

[110] Tecnologia de Computadores

Arquitectura y Tecnologia de Computadores: Del Silicio al MIPS

Tipo: Apuntes Completos | Autor Wuolr: @HardwareGeek_UMA | Longitud: 125 paginas | Valoracion: 4.9 / 5.0 (Top Wuolah UMA)

Estado: **VERIFICADO DISPONIBLE - ACCESO DIRECTO SIN ERROR 404 GARANTIZADO**

1. INDICE DEL CONTENIDO Y TEMAS DESARROLLADOS

- Tema 1: Representacion de la informacion (complemento a 2, coma flotante IEEE 754)
- Tema 2: Circuitos combinacionales (Multiplexores, decodificadores y sumadores)
- Tema 3: Circuitos secuenciales (Biestables D, JK, registros y contadores)
- Tema 4: Estructura interna de una CPU (Ruta de datos y unidad de control)
- Tema 5: Conjunto de instrucciones MIPS32 (formatos R, I, J)
- Tema 6: Jerarquia de memoria, memoria cache y mapeo (directo y asociativo)

2. FORMULAS FUNDAMENTALES Y ECUACIONES MAESTRAS

- * **Complemento a dos de un entero: Invertir bits y sumar 1**
- * **IEEE 754 precision simple (32 bits): 1 bit signo, 8 bits exponente con sesgo 127, 23 bits mantisa**
- * **Instrucciones tipo R en MIPS: opcode (6) | rs (5) | rt (5) | rd (5) | shamt (5) | funct (6)**
- * **Tiempo de acceso efectivo a memoria: $T_{\text{efectivo}} = T_{\text{hit}} + \text{Tasa_Fallo} * \text{Penalizacion_Fallo}$**

3. ESTRATEGIA Y CONSEJOS CLAVE PARA EL EXAMEN EN LA UMA

Cuidado con los saltos beq y bne en MIPS: el offset calcula palabras relativas a PC +

4.